

PROYECTO MORTAL CODE

AYALA ALVAREZ NELSON ANDRES
OSORIO LOPEZ JUAN MANUEL
PALENCIA SANDOVAL DANIEL SANTIAGO
ROMERO SOTO MICHAELL STIVEN
SALAMANCA DIAZ JUAN CAMILO

Universidad Libre
Ingeniería de Sistemas
2026

Introducción al problema:.....	2
Solución a la propuesta:	2

Fase1:	3
¿Quién es el usuario?	3
¿Qué problema tiene?	3
¿En qué contexto usará la app?	3
Arquitectura de la solución planteada	3
Descripción general de la arquitectura	3
1. Capa de interfaz de usuario (UI)	3
2. Capa lógica del juego	4
3. Capa de contenido educativo	4
4. Capa de gestión de progreso	4
5. Capa de recursos multimedia	5
Flujo general de funcionamiento del sistema	5
Tecnologías utilizadas	6
Motor de desarrollo	6
Lenguaje de programación	6
Plataforma de ejecución	6
Estilo gráfico	6
Users flows	7
FLUJO DE USUARIO	12
Historia de Usuario con Criterios de Aceptación:	13
WIREFRAMES	16
Pantalla de inicio:	16
PROTOTIPO / MOCKUP	20
DESCRIPCION DE PROYECTO SCRUM	21
Formación de equipos:	21
Sprints:	21
PRODUCT BACKLOG	23
Interfaz y Navegación del Juego	23
Sistema de Preguntas Educativas	24
Sistema de Progreso del Jugador	24
Guardado y configuración	25
Ambientación y experiencia de juego	25

Desarrollo y calidad del proyecto	25
EVIDENCIA.....	26

Introducción al problema:

En la actualidad se evidencia que el aprendizaje de un lenguaje de programación como Python representa un desafío para muchos estudiantes principiantes debido a metodologías

tradicionales basadas en teoría extensa lo que puede llegar a ser tedioso, generar desmotivación y abandono temprano del aprendizaje. Muchas aplicaciones educativas existentes se enfocan únicamente en ejercicios técnicos sin ofrecer una experiencia atractiva o motivadora. Además, la falta de retroalimentación emocional o estímulos lúdicos limita la retención del conocimiento.

Solución a la propuesta:

Se propone el desarrollo de un videojuego móvil educativo con ambientación de terror psicológico en el que el jugador avanza piso por piso dentro de un edificio resolviendo preguntas relacionadas con Python. Cada nivel aumenta progresivamente la dificultad, proporcionando retroalimentación inmediata sobre las respuestas correctas o incorrectas. La combinación de gamificación, progresión narrativa y elementos de tensión busca mejorar la motivación, la concentración y la retención del aprendizaje, ofreciendo una experiencia educativa innovadora y entretenida.

La aplicación estará estructurada en niveles que enseñan progresivamente:

- Impresión en pantalla.
- Variables.
- Operadores matemáticos.
- Condicionales.
- Ciclos (While, for).
- Funciones básicas.

Cada nivel incluye:

- Identificar errores.
- Resolver pequeños retos lógicos.
- Preguntas con respuesta múltiple.

La aplicación incluirá:

- Pantallas interactivas por nivel
- Validación de las respuestas del usuario
- Retroalimentación inmediata
- Registro del progreso

Fase1:

¿Quién es el usuario?

Estudiantes de bachillerato, primeros semestres universitarios, personas autodidactas interesadas en aprender Python de forma interactiva o dinámica.

¿Qué problema tiene?

El usuario enfrenta principalmente los siguientes problemas:

- Dificultad para comprender conceptos abstractos como variables, condicionales, bucles y funciones.
- Falta de motivación al enfrentarse a métodos tradicionales basados en teoría y ejercicios repetitivos.
- Frustración al no entender errores de código.
- Sensación de que la programación es complicada o aburrida.

¿En qué contexto usará la app?

Utilizará la aplicación en dispositivos móviles durante tiempos libres, sesiones de estudio personal o como complemento de cursos académicos relacionados con programación.

Arquitectura de la solución planteada

Descripción general de la arquitectura

La solución propuesta consiste en el desarrollo de un videojuego educativo para dispositivos móviles cuyo objetivo es facilitar el aprendizaje del lenguaje de programación Python mediante una experiencia interactiva basada en mecánicas de gamificación.

La arquitectura del sistema se diseña de forma modular, permitiendo separar las diferentes responsabilidades de la aplicación en componentes independientes. Esto facilita el desarrollo colaborativo entre los integrantes del equipo, el mantenimiento del proyecto y la posibilidad de realizar mejoras futuras.

La aplicación se organiza en varias capas funcionales, donde cada una se encarga de gestionar una parte específica del funcionamiento del videojuego.

1. Capa de interfaz de usuario (UI)

Esta capa representa todos los elementos visuales con los que interactúa el jugador dentro de la aplicación. Su función principal es mostrar información al usuario y permitir la interacción mediante toques en la pantalla, teniendo en cuenta que el videojuego está diseñado específicamente para dispositivos móviles.

Las principales pantallas del sistema incluyen:

- Pantalla de inicio del juego
- Pantalla de carga
- Pantalla de visualización del edificio y niveles
- Escenario interior del edificio
- Pantalla de preguntas del computador
- Pantalla de retroalimentación de respuestas
- Pantalla de progreso del jugador
- Pantalla de créditos

La interfaz busca mantener una estética oscura y minimalista, con el objetivo de reforzar la ambientación de soledad y generar una experiencia inmersiva para el jugador.

2. Capa lógica del juego

Esta capa contiene la lógica principal que controla el funcionamiento del videojuego y las reglas que determinan el progreso del jugador.

Dentro de esta capa se gestionan los siguientes procesos:

- Control del avance entre niveles del edificio
- Activación de eventos del juego
- Gestión de interacciones del jugador con el computador
- Validación de respuestas seleccionadas
- Determinación de aciertos o errores
- Activación de retroalimentación educativa
- Activación de efectos cuando el jugador falla una respuesta

Esta capa es fundamental para garantizar que la progresión del aprendizaje sea gradual, aumentando la dificultad de las preguntas a medida que el jugador avanza en los niveles del edificio.

3. Capa de contenido educativo

Esta capa gestiona el banco de preguntas y desafíos educativos relacionados con el lenguaje de programación Python.

Las preguntas estarán organizadas en niveles progresivos de dificultad y estarán asociadas a diferentes conceptos fundamentales de Python, tales como:

- Impresión en pantalla
- Variables
- Operadores matemáticos
- Condicionales
- Ciclos (for y while)
- Funciones básicas

Cada pregunta incluye:

- Enunciado o fragmento de código
- Opciones de respuesta múltiple
- Respuesta correcta
- Explicación o retroalimentación educativa

Esto permite que el videojuego no solo evalúe el conocimiento del usuario, sino que también refuerce el aprendizaje mediante explicaciones claras después de cada respuesta.

4. Capa de gestión de progreso

Este componente se encarga de registrar y administrar el avance del jugador dentro del videojuego.

Entre sus funciones principales se encuentran:

- Guardar el nivel actual del jugador
- Registrar respuestas correctas e incorrectas
- Desbloquear nuevos pisos del edificio

El progreso del usuario se almacenará utilizando almacenamiento local en el dispositivo móvil, lo que permite que el juego funcione sin necesidad de conexión a internet.

5. Capa de recursos multimedia

Esta capa administra todos los elementos visuales y sonoros del videojuego que contribuyen a crear la ambientación característica del proyecto.

Los recursos incluyen:

- Fondos pixel art del edificio y escenarios
- Animaciones simples de interacción
- Efectos de sonido ambientales
- Efectos sonoros de tensión cuando el jugador falla una respuesta

Estos elementos buscan generar una experiencia inmersiva que combine aprendizaje, entretenimiento y tensión narrativa.

Flujo general de funcionamiento del sistema

El flujo principal de interacción dentro del videojuego se desarrolla de la siguiente manera:

1. El usuario inicia el videojuego desde la pantalla principal.
2. Se muestra el edificio donde cada piso representa un nivel del juego.
3. El jugador selecciona o accede al nivel disponible.
4. El personaje entra al interior del edificio.
5. El jugador interactúa con un computador encendido.
6. El sistema presenta una pregunta relacionada con Python.
7. El jugador selecciona una respuesta.
8. El sistema valida la respuesta.
9. Se muestra retroalimentación educativa.
10. Si la respuesta es correcta, el jugador desbloquea el siguiente nivel.
11. Si la respuesta es incorrecta, se activa una respuesta visual o sonora de ambiente de tensión.

Este flujo permite integrar aprendizaje progresivo con mecánicas de juego que mantienen la motivación del usuario.

Tecnologías utilizadas

Para el desarrollo del videojuego se utilizarán las siguientes tecnologías:

Motor de desarrollo

Se utilizará Godot Engine, un motor de desarrollo de videojuegos de código abierto que permite crear aplicaciones multiplataforma de forma eficiente. Godot ofrece herramientas integradas para el desarrollo de interfaces, manejo de escenas, lógica de juego y exportación a dispositivos móviles.

Lenguaje de programación

El desarrollo del videojuego se realizará utilizando GDScript, el lenguaje de programación propio de Godot, el cual tiene una sintaxis similar a Python y permite desarrollar la lógica del juego de forma sencilla y eficiente.

Plataforma de ejecución

El videojuego estará dirigido principalmente a dispositivos móviles Android, permitiendo que los usuarios puedan acceder a la aplicación desde sus teléfonos o tabletas durante sesiones de estudio o tiempos libres.

Estilo gráfico

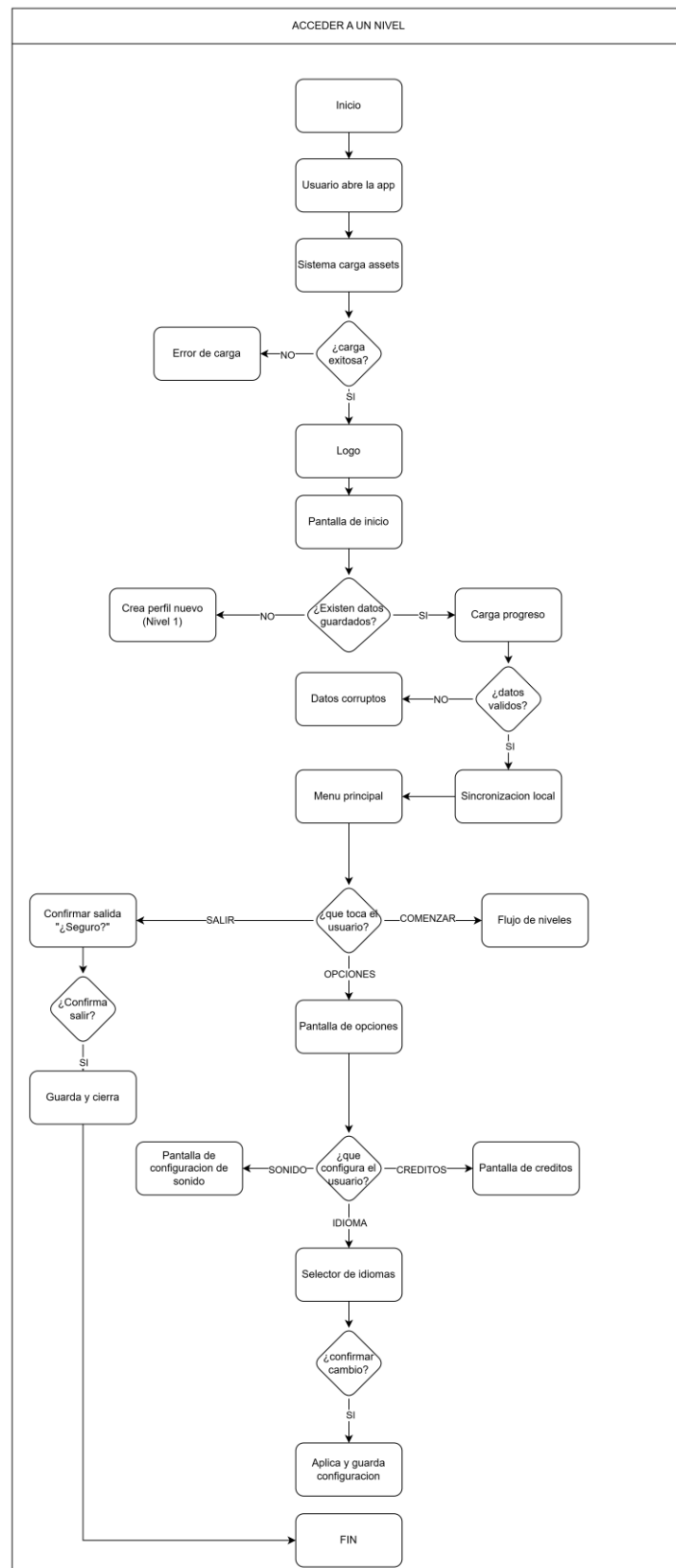
El estilo visual del videojuego utilizará Pixel Art, lo que permite mantener una estética retro que se adapta al ambiente de terror del juego y facilita la creación de recursos gráficos con un equipo pequeño de desarrollo.

Este estilo también permite optimizar el rendimiento en dispositivos móviles, reduciendo el consumo de recursos gráficos.

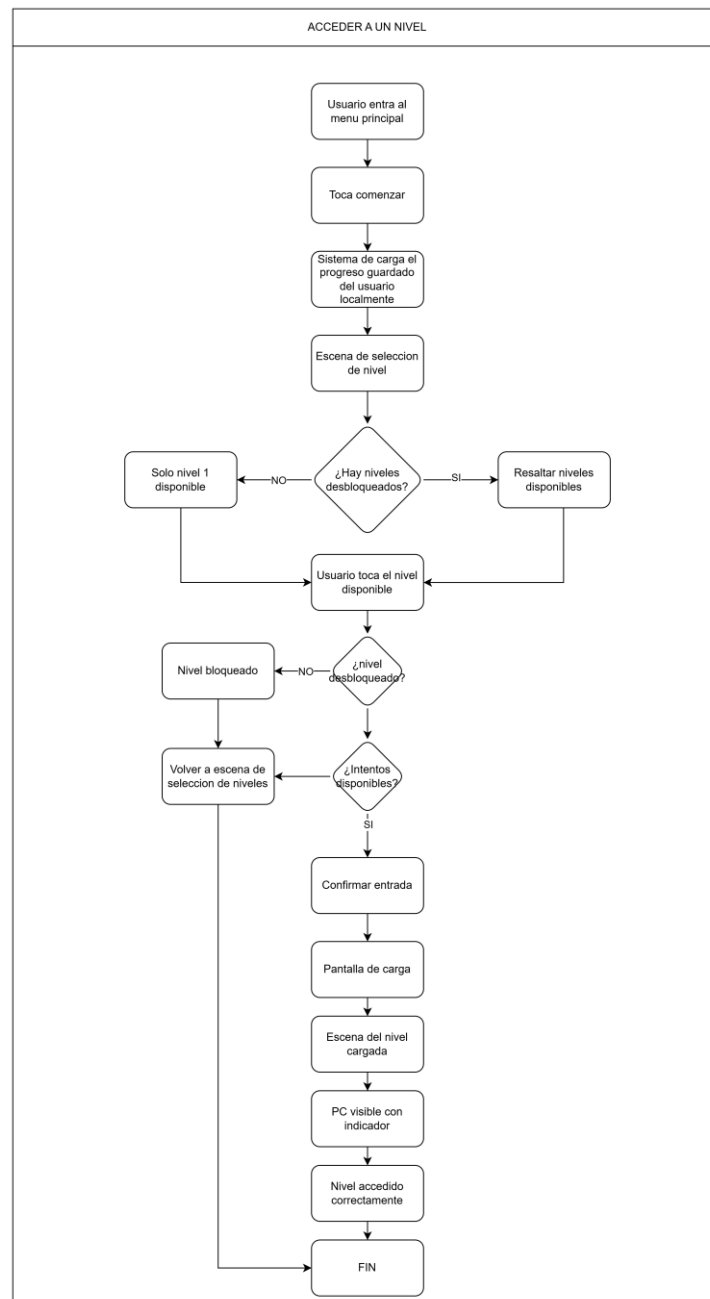
Users flows

A continuación, se presentan los users flows relacionados con el proyecto:

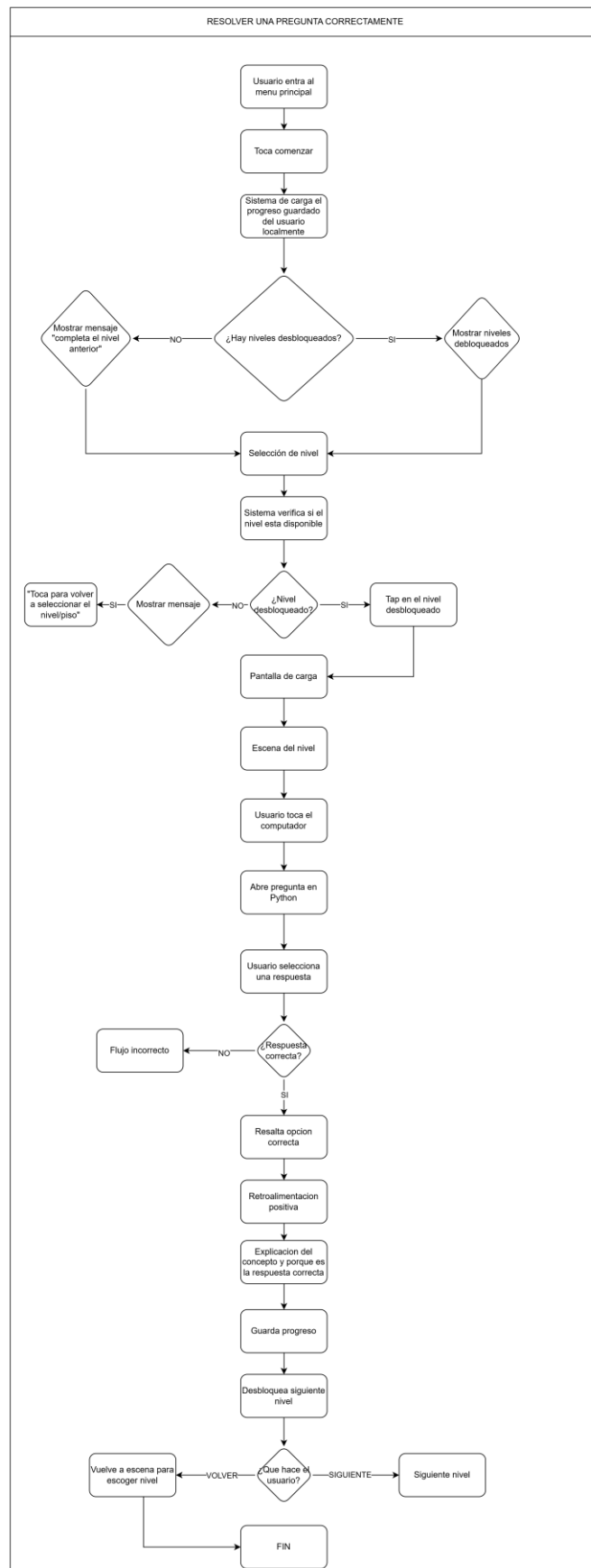
1. Iniciar el juego



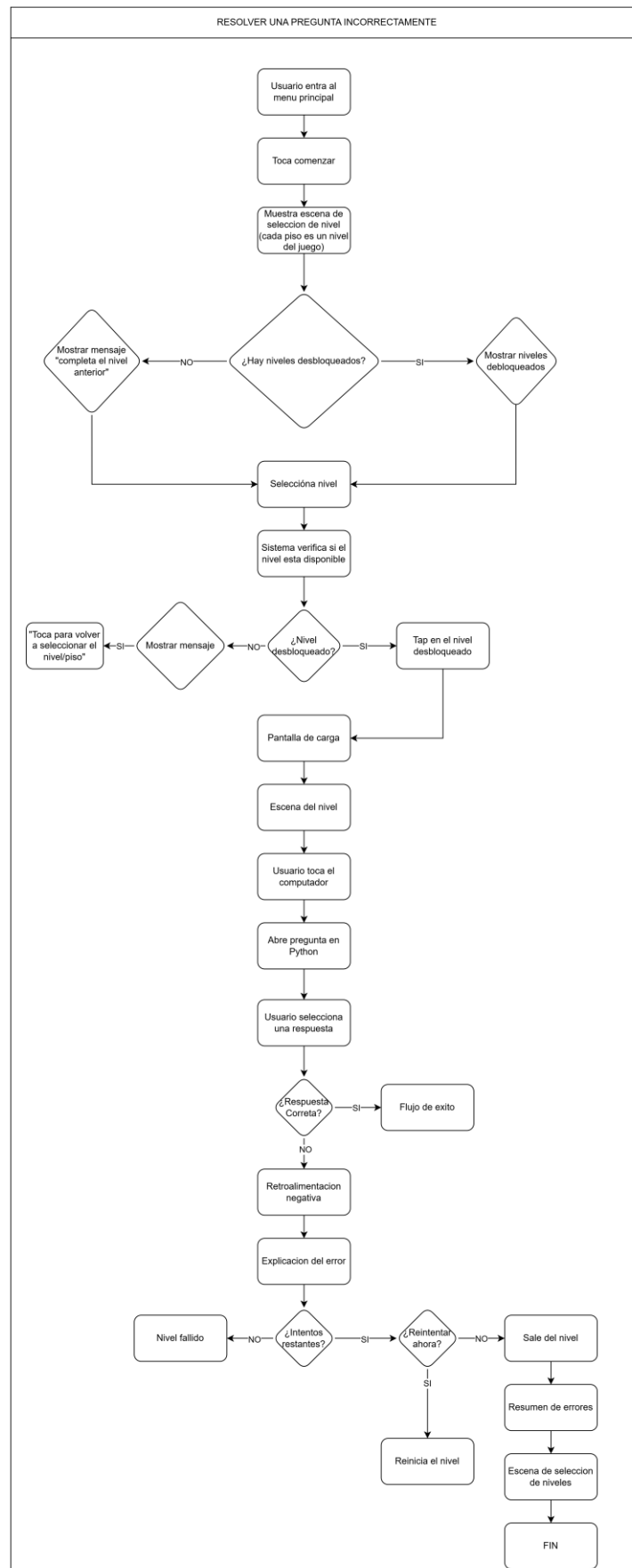
2. Acceder a un nivel



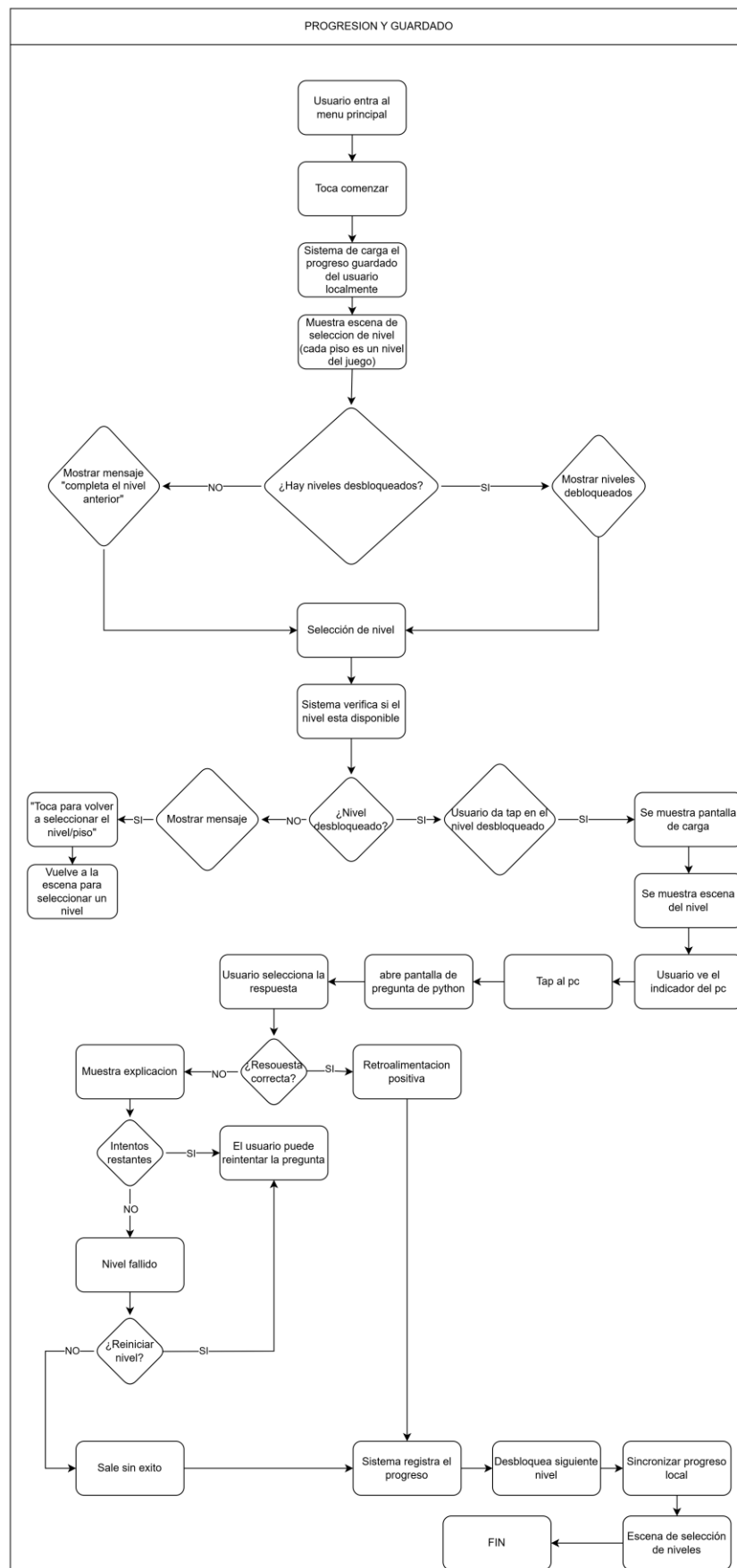
3. Resolver una pregunta correctamente



4. Responder incorrectamente



5. Progresión y guardado



FLUJO DE USUARIO

Historia de Usuario con Criterios de Aceptación:

ID	HU-01
Rol	Como estudiante que desea aprender Python Quiero iniciar o continuar una partida desde el menú principal Para acceder rápidamente a mi progreso en el juego.
Estimación	3.
Dependencia	-
Prioridad	Alta.
Numero de Historia	HU-01
Contexto	Usuario abre la aplicación o entra al juego por primera vez.
Evento	Selecciona "Iniciar / Continuar".
Comportamiento específico	El sistema carga el progreso guardado y muestra el edificio con el piso actual. El sistema crea un nuevo progreso para el usuario.
Comportamiento adverso	Si no hay datos guardados, el sistema inicia una nueva partida desde el nivel 1. Si ocurre error de carga, se muestra mensaje de error.
Responsable	Developers

ID	HU-02
Rol	Como jugador quiero responder preguntas de Python dentro del juego, para avanzar a niveles superiores del edificio.
Estimación	5.
Dependencia	HU-01
Prioridad	Alta.
Numero de Historia	HU-02
Contexto	El usuario accede al menú principal y toca 'Iniciar/Continuar'. El sistema muestra la pantalla de selección de piso/nivel.
Evento	• El sistema verifica si existen niveles desbloqueados. • Si hay niveles desbloqueados: se muestran los niveles disponibles para seleccionar. • Si NO hay niveles desbloqueados: se muestra el mensaje 'Completa el nivel anterior'. • El usuario selecciona un nivel de la lista.
Comportamiento específico	El sistema muestra únicamente los niveles desbloqueados. El usuario puede

	seleccionar cualquiera de ellos para comenzar a jugar.
Comportamiento adverso	Si el nivel no está desbloqueado, se muestra un mensaje de aviso y se regresa a la selección de piso.
Responsable	Developers

ID	HU-03
Rol	Como jugador, quiero resolver una pregunta al tocar el computador dentro de la escena del nivel para avanzar en el juego.
Estimación	5.
Dependencia	HU-02
Prioridad	Alta.
Numero de Historia	HU-03
Contexto	El jugador se encuentra en la escena del nivel y toca el computador interactivo.
Evento	• El jugador toca el elemento 'computador' en la escena. • El sistema muestra la pregunta correspondiente al nivel. • El jugador selecciona una respuesta de las opciones disponibles. • El sistema valida si la respuesta es correcta. • Si es correcta: se muestra retroalimentación positiva y se habilita el botón para subir al siguiente nivel. • Si es incorrecta: se informa al jugador y puede intentarlo nuevamente.
Comportamiento específico	Al responder correctamente, el sistema muestra retroalimentación positiva y habilita el botón para avanzar al siguiente nivel.
Comportamiento adverso	Si el jugador no toca el computador, permanece en la escena del nivel sin que se muestre ninguna pregunta.
Responsable	Developers

ID	HU-04
Rol	Como jugador, quiero recibir una señal de error al responder incorrectamente para saber que debo intentarlo de nuevo.
Estimación	4.
Dependencia	HU-03
Prioridad	Alta.
Numero de Historia	HU-04

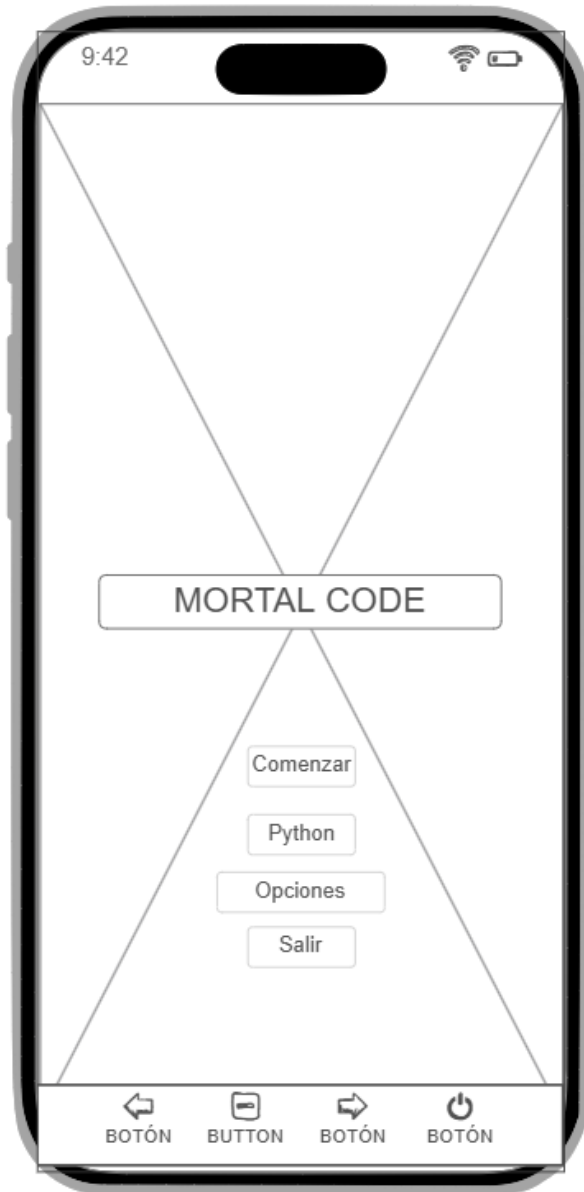
Contexto	El jugador se encuentra en la escena del nivel y toca el computador interactivo.
Evento	• El jugador toca el computador en la escena del nivel. • El sistema muestra la pregunta correspondiente. • El jugador selecciona una respuesta incorrecta. • El sistema activa efectos de terror (sonido y/o efectos visuales). • Se muestra una explicación del error al jugador. • Se habilita la opción para que el jugador pueda reintentar la pregunta.
Comportamiento específico	Al responder incorrectamente, el sistema reproduce efectos de terror, muestra la explicación del error y permite al jugador volver a intentar responder la pregunta.
Comportamiento adverso	Si el jugador no toca el computador, permanece en la escena del nivel sin que se muestre ninguna pregunta ni efecto.
Responsable	Developers

ID	HU-05
Rol	Como jugador del sistema, debo completar niveles y guardar mi progreso para desbloquear el siguiente nivel y continuar avanzando en el juego.
Estimación	5.
Dependencia	HU-01
Prioridad	Alta.
Numero de Historia	HU-05
Contexto	El jugador interactúa con el juego completando niveles y el sistema registra automáticamente su progreso.
Evento	• El jugador completa un nivel. • El sistema registra el progreso. • Se desbloquea el siguiente nivel automáticamente. • El usuario puede continuar al siguiente nivel o salir del juego.
Comportamiento específico	Una vez completado el nivel, el sistema guarda el progreso del jugador y habilita el acceso al siguiente nivel para continuar jugando.
Comportamiento adverso	Si el jugador no completa el nivel o se cierra la aplicación antes de guardar el progreso, no se desbloqueará el siguiente nivel.

Responsable	Developers
-------------	------------

WIREFRAMES

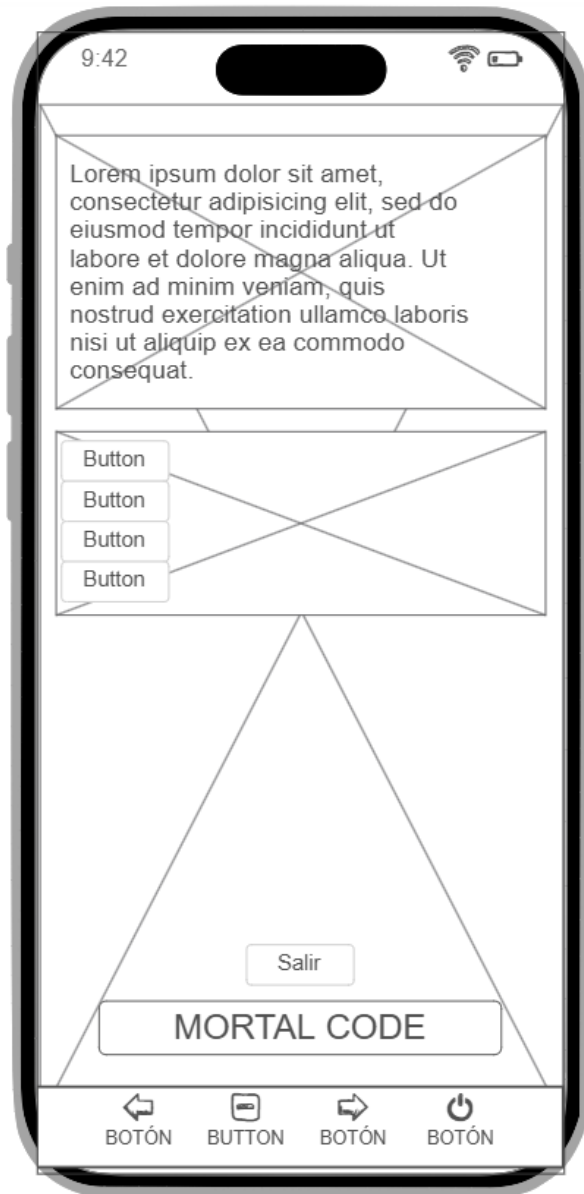
Pantalla de inicio:



Niveles:



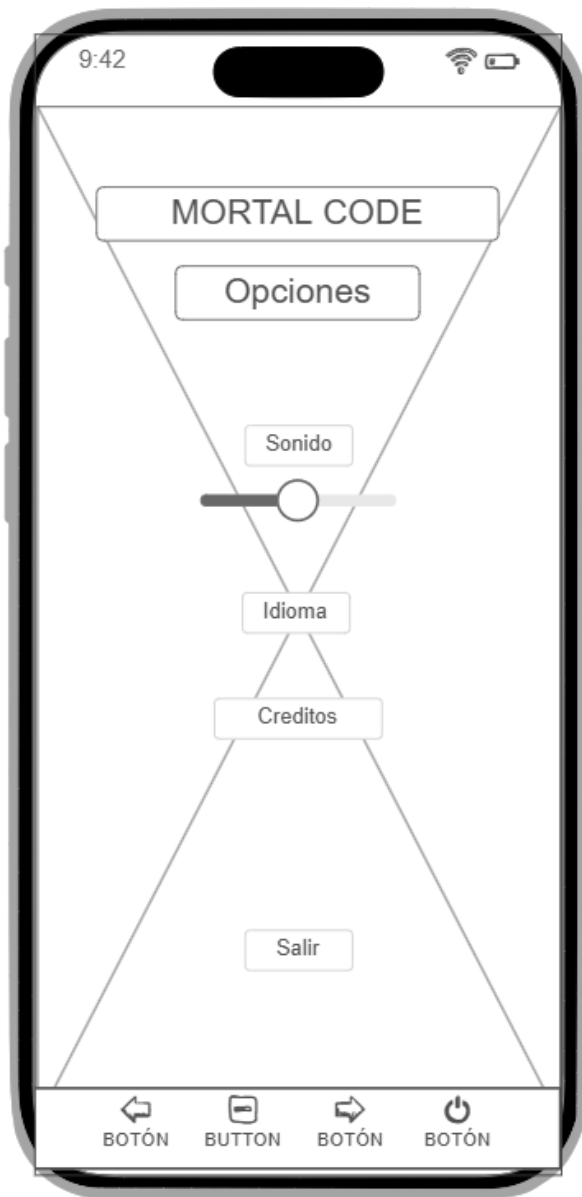
Juego Nivel 1:



Error:



Opciones:



PROTOTIPO / MOCKUP

Con el objetivo de visualizar la estructura y funcionamiento general del videojuego propuesto, se desarrolló un prototipo interactivo utilizando la herramienta NinjaMock. Este prototipo permite representar de manera conceptual la interfaz de usuario y el flujo de navegación dentro de la aplicación móvil antes de iniciar el desarrollo completo del sistema.

El mockup presenta una simulación de las principales pantallas que conformarán el videojuego, permitiendo comprender cómo el usuario interactuará con la aplicación y cómo se organizarán los elementos visuales dentro de la experiencia de juego.

Dentro del prototipo se incluyen las siguientes pantallas principales:

- Pantalla de inicio del juego con la visualización del edificio.
- Pantalla de selección de niveles representados por los pisos del edificio.
- Pantalla de un nivel básico con una pregunta introductoria de Python.
- Pantalla de carga del juego.
- Pantalla de error cuando el usuario responde incorrectamente.
- Pantalla de respuesta correcta con su respectiva retroalimentación educativa.
- Pantalla de opciones del juego.
- Pantalla de créditos.

Este prototipo permite validar la experiencia de usuario (UX), la navegación entre pantallas y la organización general de la interfaz, facilitando la identificación de posibles mejoras antes de la etapa de desarrollo del videojuego.

A continuación, se presenta el enlace al prototipo interactivo desarrollado en NinjaMock:
<https://ninjamock.com/s/GVNQWZx>

DESCRIPCION DE PROYECTO SCRUM

Formación de equipos:

Roles	Nombre
Scrum Master	Michael Stiven Romero Soto
Product Owner	Nelson Andres Ayala Alvarez
Developers	Programador: Daniel Santiago Palencia Sandoval
	Diseñador: Nelson Ayala, Daniel Palencia
	Documentacion: Nelson Ayala, Daniel Palencia
	Testing: Juan Camilo Salamanca Diaz, Juan Manuel Osorio Lopez

Sprints:

Duracion	2 semanas por sprints	6 sprints x 2 semanas = 12 semanas
----------	-----------------------	------------------------------------

Sprint 1	Base del proyecto
	Estructura del proyecto en Godot Pantalla inicio Pantalla de carga Introducción a Python Objetivo: Crear la base técnica y primeras pantallas
Sprint 2	Navegación y escenas Selector de niveles Escenario de nivel Interacción Integración de assets
	Objetivo: Construir flujo inicial del juego
Sprint 3	Sistema de preguntas Sistema de preguntas Respuesta correcta Respuesta incorrecta Clasificación por dificultad
	Objetivo: Implementar núcleo educativo
Sprint 4	Progresión del juego Preguntas aleatorias Asociación pregunta-nivel Sistema de niveles Desbloqueo de niveles
	Objetivo: Lógica de niveles
Sprint 5	Sistema del jugador Sistema de intentos Pérdida de intentos Guardado automático Carga de progreso
	Objetivo: Vidas y persistencia

	Experiencia y ambientacion Pantalla de opciones Control de música Efectos de sonido Sonido ambiental Pantalla de créditos
Sprint 6	Objetivo: Mejorar inmersión del juego
	Pruebas y entrega Pruebas funcionales Optimización móvil Documentación final
Sprint 7	Objetivo: Calidad final del produco

PRODUCT BACKLOG

Interfaz y Navegación del Juego

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-01	Historia	Pantalla de inicio del juego	Como jugador quiero ver la pantalla de inicio para comenzar el juego	Alta	3	Sprint 1
MC-02	Historia	Pantalla de carga	Implementar pantalla de carga entre escenas	Media	2	Sprint 1
MC-03	Historia	Introducción a Python	Mostrar pantalla con introducción al lenguaje Python	Alta	3	Sprint 1
MC-04	Historia	Selector de niveles	Visualización del edificio con los 10 niveles disponibles	Alta	5	Sprint 2
MC-05	Historia	Escenario interior del edificio	Crear escena interior donde se encuentra el computador	Alta	5	Sprint 2
MC-06	Historia	Interacción con el computador	Permitir que el jugador interactúe con el	Alta	5	Sprint 2

			computador para iniciar preguntas			
--	--	--	--------------------------------------	--	--	--

Sistema de Preguntas Educativas

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-07	Historia	Sistema de preguntas de Python	Implementar preguntas de selección múltiple	Alta	8	Sprint 3
MC-08	Historia	Retroalimentación respuesta correcta	Mostrar explicación educativa cuando la respuesta es correcta	Alta	5	Sprint 3
MC-09	Historia	Retroalimentación respuesta incorrecta	Mostrar evento de tensión cuando la respuesta es incorrecta	Alta	5	Sprint 3
MC-10	Historia	Clasificación de preguntas por dificultad	Crear categorías: básico, intermedio, difícil	Alta	5	Sprint 3
MC-11	Historia	Preguntas aleatorias	Mostrar preguntas aleatorias según el nivel	Media	5	Sprint 4
MC-12	Historia	Asociación pregunta-nivel	Cada nivel tendrá una pregunta correspondiente	Alta	5	Sprint 4

Sistema de Progreso del Jugador

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-13	Historia	Sistema de niveles del edificio	Implementar progresión de 10 niveles	Alta	5	Sprint 4
MC-14	Historia	Desbloqueo de niveles	Permitir avanzar al siguiente nivel al responder correctamente	Alta	5	Sprint 4
MC-15	Historia	Sistema de intentos	Implementar sistema de vidas del jugador	Alta	5	Sprint 5
MC-16	Historia	Inicialización de intentos	El jugador comienza con 5 intentos	Alta	3	Sprint 5

MC-17	Historia	Pérdida de intentos	Restar un intento al fallar una pregunta	Alta	3	Sprint 5
MC-18	Historia	Visualización de vidas	Mostrar intentos restantes en pantalla	Alta	3	Sprint 5

Guardado y configuración

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-19	Historia	Guardado automático	Guardar el progreso automáticamente	Alta	5	Sprint 5
MC-20	Historia	Carga de progreso	Permitir continuar desde el último nivel	Alta	5	Sprint 5
MC-21	Historia	Pantalla de opciones	Crear menú de configuración del juego	Media	3	Sprint 6
MC-22	Historia	Control de música	Permitir activar o desactivar música	Media	2	Sprint 6

Ambientación y experiencia de juego

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-23	Historia	Música ambiental	Integrar música de fondo	Media	3	Sprint 6
MC-24	Historia	Efectos de sonido	Implementar efectos de sonido	Media	3	Sprint 6
MC-25	Historia	Sonido ambiental del edificio	Crear ambiente sonoro de tensión	Media	3	Sprint 6
MC-26	Historia	Pantalla de créditos	Mostrar desarrolladores del proyecto	Baja	2	Sprint 6

Desarrollo y calidad del proyecto

ID	TIPO	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	PRIORIDAD	Story Points	Sprint
MC-27	Tarea	Estructura del proyecto en Godot	Organización inicial de escenas y scripts	Alta	5	Sprint 1
MC-28	Tarea	Integración de assets pixel art	Importar recursos gráficos	Media	5	Sprint 2
MC-29	Tarea	Pruebas funcionales	Validación de mecánicas del juego	Alta	5	Sprint 7
MC-30	Tarea	Optimización móvil	Ajustes de rendimiento en dispositivos móviles	Alta	5	Sprint 7

MC-31	Tarea	Pruebas con usuarios	Evaluar experiencia de juego	Media	5	Sprint 7
MC-32	Tarea	Documentación del proyecto	Elaboración de documentación final	Alta	5	Sprint 7

EVIDENCIA